

Produzione Video con Linux

Su Linux al momento i migliori software di video edit che esistono sono i seguenti, in ordine di complessità:

- **Losslesscut** – Permette di effettuare tagli e unioni di file video mp4 **senza ricorrere al render**. Quindi è velocissimo: se dovete solo tagliare dei pezzi e/o unirne altri, è il software che fa per voi. Attenzione perché non è preciso nel taglio: nel contenitore mp4 infatti quasi sempre ci sono video codificati con il codificatore h264, che quasi sempre va di pacchetti di 4 fotogrammi alla volta, e quindi c'è un margine d'errore di 4 fotogrammi nei tagli.
- **Openshot** – Se non sapete nulla di video edit, è un programma facile e intuitivo con una timeline semplice e colorata e qualche effetto di transizione. Il taglio delle clip si fa direttamente sulla timeline e manca di tantissimo altro, ma per chi è alle prime armi è lo strumento migliore.
- **Kdenlive e Shotcut** – Per certi versi equivalenti, fanno a gara a chi supera l'altro in completezza e stabilità. Entrambi sono molto simili come timeline e tutto il resto ai soliti programmoni professionali a pagamento come Premiere e Avid. Al momento in cui scrivo, Kdenlive è migliore: ha il rotoscopio, il tracking e molte altre funzioni pro che ShotCut non ha. Per Kdenlive, tra gli altri, c'è questo canale che è davvero fatto bene: <https://www.youtube.com/c/Arkengheist20>. C'è da dire che rispetto alla controparte commerciale, Kdenlive ormai ha tutto, e quello che gli manca è nella [roadmap](#) a breve o medio termine. Mi riferisco alla gestione di profili log e HLG di telecamere professionali (gestione del colore nativa a 10 o 12 bit), al keyframing dei parametri degli effetti e a un graph editor.
- **Blackmagic Design DaVinci Resolve** – La versione free è gratuita ed è completissima, fa molto più (e meglio) del pacchetto Adobe Premiere + After Effects. Soprattutto perché ha la color correction più professionale che esista sul mercato (viene usato a Hollywood, in praticamente tutti i film), perché gestisce i video a 10bit (quindi se girate in HDR o in HLG o in un profilo log con spazio colore a 10 bit o più come Rec2020, siete obbligati a usare DaVinci), e perché gestisce con una velocità impressionante (almeno 10 volte rispetto a tutte le altre applicazioni) tutto il processo, dalla fase di edit al render, nel caso disponiate di una scheda Nvidia abbastanza potente (vedi: costosa) con i driver proprietari. Per le funzioni basilari è facile e veloce, ma ovviamente per imparare le cose più potenti e complesse ci vogliono mesi di studio. È comunque documentatissimo in rete: esistono corsi gratuiti e tutorial per ogni funzione di Resolve, anche in italiano. Ma ha dei difetti: 1) non è libero. È la versione free di un software a pagamento e pieno di brevetti. Se usiamo Linux forse è anche perché cerchiamo di evitare, se ci sono valide alternative, software come questo. 2) richiede risorse enormi per partire. Su Linux, non parte proprio se avete moltissime schede video Intel e quasi tutte le schede video integrate nella CPU. E anche se avete una scheda video aggiuntiva AMD o Nvidia sul vostro PC, Resolve parte solo se la vostra scheda video è abbastanza costosa... E se avete installato i driver proprietari. 3) La potenza e la complessità del programma, anche free, sono sovradimensionate per la stragrande maggioranza degli utenti, 4) la versione gratuita per Linux accetta solo video codificati in prores o DNxHD/DNxHR. Se montate video per hobby o per lavoro, ma non dovete lavorare su clip a 10 o più bit e alla color grading di un film o di un cortometraggio, artistici, prodotti ufficialmente, in uscita in sala o su una piattaforma nazionale o internazionale di

streaming, davvero tutto quello che fanno Kdenlive e Shotcut basta e avanza.

Menzioni speciali:

- **Flowblade** – Solo per Linux, stava diventando sempre più completo e stabile. Se la gioca con ShotCut, aveva qualcosa in più e qualcosa in meno, non era potente come Kdenlive, ed esistendo solo per Linux rendeva un po' difficile trovare tutorial o guide in italiano. Poi con la pandemia non ci sono più stati aggiornamenti, fino a luglio di quest'anno, quand'è uscita una nuova release. Provatelo e fatemi sapere.
- **Avidemux, Handbrake, Handbrake CLI, MKV ToolNix GUI, DuME e Shutter Encoder** sono degli encoder e/o dei muxer, cioè programmi che trasformano un formato video in un altro e/o permettono di estrarre o unire singoli flussi audio e video e altre informazioni. (Avidemux è un vecchio programma ormai non più sviluppato anche se recentemente un gruppo di nostalgici sta tornando a mantenerlo, quindi se avete a che fare con vecchissimi DivX e roba del genere, o ci siete abituati, esiste ancora)

Per l'installazione di questi programmi, andate sulla mia guida [Installazione di Ubuntu 24.04 supercompleta](#). Una volta installato il necessario, seguite questa guida.

N.B. Questa guida è testata su Ubuntu 24.04.



Montaggio Video Professionale

Cominciamo con la soluzione ahimè proprietaria ma più comune professionalmente, specie per chi ha una scheda video Nvidia e delle telecamere che registrano in uno spazio colore a 10 bit: DaVinci Resolve. Scriviamo qualche dritta anche per chi ha comprato il pacchetto Studio completo.

Blackmagic DaVinci Resolve

Ubuntu non è supportata da Blackmagic: per avere il pieno supporto occorre scaricare una distro Linux appositata dal sito di Blackmagic. DaVinci Resolve su quella distro si installerà subito lanciando il file .run scaricato sempre dal medesimo sito, e poi se avete comprato il software ogni problema lo potrete risolvere in email con quelli di Blackmagic. Ma su Ubuntu occorre qualche accorgimento in più. Vediamo quali.

Installazione (sia free che Studio)

Se avete già una versione precedente che avete installato con il metodo scritto qui di seguito, prima disinstallatela senza cancellare i progetti e le impostazioni, così:

```
sudo apt remove davinci-resolve
oppure nel caso della versione a pagamento:
sudo apt remove davinci-resolve-studio
```

Scaricato il file dal sito della Blackmagic Design, occorre scompattarlo, estrarre il file .run e trasformarlo in un pacchetto di installazione deb.

Per fare questa trasformazione, bisogna scaricare questo script:

<https://www.danieltufvesson.com/makeresolvedeb>

Estrarlo, dargli i permessi di esecuzione, metterlo nella stessa cartella del .run e lanciarlo per esempio così:

```
./makeresolvedeb_1.8.2_multi.sh
```

DaVinci_Resolve_Studio_20.0.1_Linux.run

dopo parecchio tempo verrà creato un file deb, per esempio:

davinci-resolve-studio_20.0.1-mrd1.8.2_amd64.deb

che si installerà così:

```
sudo dpkg -i davinci-resolve-studio_20.0.1-mrd1.8.2_amd64.deb
```

Bug fix

C'è un fastidioso bug nelle versioni dalla 20 in poi, per cui Resolve crasha quando si modifica il testo di alcuni titoli. Si risolve aggiungendo la codifica UTF8 dell'inglese statunitense, che il programma erroneamente cerca anche nei sistemi localizzati fuori dagli Stati Uniti.

Apriamo quindi il file *locale.gen*:

```
sudo nano /etc/locale.gen
```

Scorriamo fino a trovare questa linea:

```
# en_US.UTF-8 UTF-8
```

La dobbiamo de-commentare, cioè occorre togliere il cancelletto:

```
en_US.UTF-8 UTF-8
```

Usciamo e salviamo (Ctrl+X, S) e rigeneriamo le codifiche locali:

```
sudo locale-gen
```

A questo punto se si riapre Resolve il problema dovrebbe sparire.

Per chi ha una scheda AMD

Su Ubuntu 22 non mi è mai riuscito di far funzionare correttamente DaVinci con una scheda AMD (ma nemmeno Blender con GPU e molte altre applicazioni che fanno largo uso del GPU computing). Quindi qualche anno fa l'ho venduta e ho comprato una Nvidia 😊 Tuttavia, mi giunge notizia che ora con Ubuntu 24.04 DaVinci funziona, con le istruzioni che trovate qua:

https://www.reddit.com/r/davinciresolve/comments/1fj02pg/davinci_resolve_19_works_on_linux_with_amd_gpu/

Occhio però perché non l'ho testato. Sappiatemi dire.

Per chi ha una scheda Nvidia

Per la versione 20 è fondamentale avere i driver proprietari in versione maggiore o uguale a 575. Per installarla su Ubuntu basta scrivere:

```
sudo apt install nvidia-driver-575-open
```

e poi riavviare. Si chiamano “open” ma non lo sono... Sono open solo alcune limitatissime cose. Però su Ubuntu funzionano molto meglio di quelle non open.

Ma non è finita... Sia su Ubuntu 22 che su Ubuntu 24 se usate una scheda Nvidia **ibrida**, ogni volta dovete lanciare Resolve così:

```
__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia  
/opt/resolve/bin/resolve
```

Oppure attraverso Alacarte modificate il collegamento (sotto “Command”) così:

```
env __NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 env  
__GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia /opt/resolve/bin/resolve
```

Trasformare le clip della telecamera in clip per DaVinci Resolve Free

Sia su Ubuntu 22 che su Ubuntu 24, se non avete comprato una licenza di DaVinci Resolve Studio e usate la comunque completissima versione free, non potrete importare nel progetto alcun video che non sia stato codificato con prores o DNxHR. Ma è sufficiente un semplice comando per trasformare tutti i file che avete in file compatibili. Portatevi nella cartella che contiene tutte le clip, tasto destro “Apri il terminale qui” e digitate:

```
rm -Rf per_davinci_clip; mkdir per_davinci_clip; for i in *.*; do  
ffmpeg -i "
```

```
i" - c:vprores_k_s - map_m etadata0 - movflagsuse_m etadata_t_ags - profile:v5 - acodecflac"per_davinci_  
{i%.*}.mov"; done
```

Vi creerà una cartella “per_davinci_clip” contenente tutte le clip che Resolve riuscirà ad aprire tranquillamente. Occhio: sono file enormi. Se volete ridurre leggermente, potete usare “-profile:v” con un altro numero minore di 5, ma attenzione perché in questo caso perdetes sicuramente la profondità di colore e dinamica dei video in HDR, e man mano che scendete perdetes anche un bel po’ di dati video. Se lavorate con profili log o HLG delle telecamere, lasciate 5 e tenetevi i file enormi. Se i file continuano a essere troppo grandi, valutate l’acquisto di qualche SSD esterna aggiuntiva o della licenza di DaVinci Resolve Studio.

Anche per l’audio, stessa cosa. Mettete tutte le clip audio in una cartella, ci andate dentro col terminale e scrivete:

```
rm -Rf per_davinci_audio; mkdir per_davinci_audio; for i in *.*; do  
ffmpeg -i "i" - c:aflac"per_davinci_audio/{i%.*}.flac"; done
```

Versione a pagamento: trasformare senza perdita i file con audio muto

Se invece avete pagato la licenza per DaVinci Studio (che non è molto costosa se pensate che è una tantum, vale a vita per tutte le versioni passate presenti e future anche se probabilmente qualche funzione aggiuntive sul cloud in AI in futuro la faranno pagare, e include anche la parte di effetti speciali e audio, cosa che con Adobe dovrete comprare a parte), vi può tuttavia capitare che alcune clip video una volta importate nella timeline vedano sì l’audio, ma con la traccia completamente silenziosa. Capita soprattutto con i file video che hanno come audio una traccia codificata con il codec AAC, ma anche altre. Prima di importarli nella sezione delle risorse quindi occorre trasformarli in file compatibili. Lo si può fare senza modificare il video, in maniera semplicissima.

- Prendere tutti i file che non si sentono e metterli in una cartella
- Aprire un terminale in quella cartella

- scrivere:


```
mkdir ok; for i in *.*; do ffmpeg -i "$i" -c:v copy -c:a:acodec flac "$i/ok/{i}"; done
```

Questo vi creerà una cartella “ok” con dentro i file con il medesimo video degli originali ma con l’audio trasformato in maniera che sia compatibile con Resolve, senza perdita di dati. Io a questo punto cancello i vecchi file originali e tengo questi, direttamente anche come backup. Ovviamente sono questi i file che dovrete importare dentro a Resolve.

Nel caso ci siano dei file audio che hanno lo stesso problema (non mi è ancora capitato, ma chissà), basterà usare il comando per l’audio che ho indicato sopra per la versione free.

Qualche trucco

Se dopo qualche minuto di edit l’audio sparisce o si sente malissimo, potrebbe essere colpa di pipewire. Da Ubuntu 24.04 c’è il modo per tornare indietro a Pulseaudio (vedi la guida sulla produzione musicale) ma c’è anche un modo per avere pipewire mantenendo la compatibilità con DaVinci:

```
sudo apt install ubuntu-studio-pipewire-config
sudo usermod -a -G audio $USER
sudo apt install pulseaudio
```

Se volete backuppare le impostazioni e i progetti da un PC all’altro, sappiate che la cartella in cui DaVinci salva tutto (se lo installate con makesolvedeb) è

```
~/.local/share/DaVinciResolve
```

In particolare, per **ripristinare i progetti** che avete da qualche altra parte, è sufficiente aprire il file manager, premere ctrl+h per attivare la visualizzazione dei file nascosti, e salvare questa cartella: .local → share → DaVinciResolve → Resolve Project Library → Resolve Projects → Users → guest → Projects

Kdenlive

Dicevo: prima di tutto seguite la mia guida per Ubuntu 24.04 supercompleta. Mi raccomando installate Kdenlive da flatpak. E installate Flatseal.

Poi dobbiamo configurare Kdenlive.

Creazioni dei profili proxy esterni per telecamere e per i proxy generati con questa guida

Se la vostra telecamera supporta i proxy esterni (le anteprime), o se li volete usare creandoli con la pagina di transcodifica di questa guida (che vedrete più sotto), chiudete Kdenlive e aprite questo file:

```
sudo geany
/var/lib/flatpak/app/org.kde.kdenlive/x86_64/stable/active/files/share/kdenlive/externalproxies.rc
```

Vi si apre un file con le preimpostazioni dei proxy. Andate fino alla fine con le frecce della tastiera, e incollate questo testo (ricordatevi che per incollare nel terminale dovete usare il

tasto destro → Incolla oppure usare Ctrl+Shift+V):

Sony ZV-1=../SUB;;;S03.MP4;../CLIP;;;.MP4

Ste-noGPU (mov -proxy.avi)=../PROXY;;;-proxy.avi;../CLIP;;;.mov

Ste-GPU (mp4 -proxy.mp4)=../PROXY;;;-proxy.mp4;../CLIP;;;.mov

Salvate e chiudete.

Ho aggiunto come esempio la telecamera Sony ZV-1 (ma credo che sia uguale per quasi tutte le compatte Sony). Guardando il file dovreste capire come modificarlo per aggiungere la vostra telecamera, ma nel caso chiedete pure che vi cerco di aiutare. Gli altri due profili sono quelli che userete se vorrete utilizzare la mia pagina di transcodifica che vedremo più tardi, nel caso che vogliate generare preventivamente i proxy.

Transcodifica e Importazione dei video

Prima di usare i video con Kdenlive, Shotcut, Openshot o DaVinci Resolve, ma in generale con qualsiasi programma di video edit, dovete effettuare la **transcodifica** in un formato che facilita il lavoro al programma di video edit.

In questa pagina vi ho scritto dei comandi che transcodificano tutti i file in una cartella:

PAGINA DI TRANSCODIFICA

Codifica	Opzioni
☐ DNxHR Per la versione gratuita di DaVinci Resolve per Linux	Stabilizza: ☐
☒ mp4 con GPU Intel o AMD Qualità 18 1 = Senza perdita (4 per h265), 18 = Visivamente senza perdita (22 per h265), da 19/23 a 50 = Con perdita di qualità	Taglia sopra e sotto: ☐ Di pixel 280 Dimensioni degli originali: 3840x2160 (4k) Da 16:9 a 2,39:1 (Cinemascope)
Codifica h265: ☐ I file occuperanno meno spazio su disco, ma il loro uso risulterà più oneroso per CPU e GPU	Cambia FPS adattando l'audio: ☐ in 24 (cinema)
Converti a 709: ☐ Converte allo standard bt709 (monitor e TV) spazi colore e gamma di telecamere professionali (bt2020, HLG, HDR e molto altro)	Crea proxy: ☒ Fattore di riduzione: 4

Entrare con il terminale nella cartella contenente tutte le clip video e incollare il seguente comando:

```
START2=$(date +%s.%N); CARTELLA="h264_vaapi-qp18-proxy4"; rm -Rf $CARTELLA; mkdir $CARTELLA; mkdir $CARTELLA/CLIP; mkdir $CARTELLA/PROXY; for i in *.*; do NOME="$i"; NOME="${NOME#.*}"; NOME="./$CARTELLA/CLIP/${NOME%.*}.mp4"; ffmpeg -hwaccel vaapi -hwaccel_output_format vaapi -hwaccel_device /dev/dri/renderD128 -i "$i" -strict -2 -c:v h264_vaapi -qp 18 -c:a flac "$NOME"; done; cd ../$CARTELLA/CLIP; for i in *.*; do NOME="$i"; NOME="${NOME#.*}"; NOME="./../PROXY/${NOME%.*}.proxy.mp4"; ffmpeg -hwaccel vaapi -hwaccel_output_format vaapi -hwaccel_device /dev/dri/renderD128 -i "$i" -vf scale_vaapi=iw/4:-2 -codec:v h264_vaapi -qp 26 "$NOME"; done; cd ..; cd ..; END2=$(date +%s.%N); DIFF2=$(echo "$END2 - $START2" | bc); TEMPO2=`date -d@DIFF2 -u +%H:%M:%S`; echo -e "Transcoding effettuato in $TEMPO2"
```

La pagina funziona così:

- Guardate se il vostro PC supporta l'accelerazione grafica (Kdenlive → Impostazioni → Esegui la procedura guidata di configurazione)
- Se la supporta, scegliete **“con accelerazione grafica”** e scegliete se avete una scheda Intel o AMD o Nvidia
- Se non la supporta, o volete usare la versione gratuita di DaVinci Resolve per Linux che accetta solo materiale DNxHD, scegliete **DNxHR**
- Scegliete eventuali parametri che vi spiego nei paragrafi successivi, copiate il comando, aprite il terminale nella cartella in cui ci sono le clip da transcodificare, incollate, e attendete.

N.B.: Mi raccomando usate la versione di Ffmpeg presente in Ubuntu 22.04. Se usate quella di versioni precedenti nulla funzionerà.

File video

Prima decidete a quanti fotogrammi al secondo sarà il vostro filmato finale. Questo dipende solamente dal numero di fotogrammi al secondo delle clip originali. Se sono tutte a 24, usate 24, se sono tutte a 25 usate 25.

Anche se siete obbligati a girare a 24fps, vi consiglio, se siete in Europa o in Asia (escluso Giappone) di girare comunque a 25fps, altrimenti la prima luce elettrica che filmerete vi creerà un fastidioso effetto di flickering. Rallenterete poi a 24fps in fase di transcodifica, senza che nessuno se ne accorga.

Ovviamente se avete clip originali con un numero di fotogrammi al secondo vario, dovrete trasformare i fotogrammi al secondo di quelle clip nel numero di fotogrammi al secondo del video finale. Questo comporterà o un rallentamento, o una velocizzazione, o una perdita di fluidità delle clip originali. Non c'è algoritmo che tenga: a parte il passaggio da 25 a 24 e viceversa, un problema ci sarà sempre. Cercate di partire da fonti con lo stesso numero di fotogrammi al secondo!

Per farvi capire meglio tutta la problematica, qui vi spiegherò il metodo che uso io per filmare e poi effettuare la transcodifica. Voi adatterete tutto alle vostre esigenze, ovviamente.

Io faccio le riprese tendenzialmente con una Sony ZV-1, impostata 25fps. Odio i frame rate maggiori di 25 perché fanno l'effetto “TV anni '90” o anche “videogame”: il cinema va a 24fps dal 1930 e quindi preferisco stare lì attorno come fotogrammi al secondo. La Sony va da dio, ha una qualità pazzesca, in genere la imposto in UltraHD 4k, con una guida sul display che mi fa vedere dove si taglia se si vuole un aspetto di forma super cinematografico, stile Cinemascope, a 2,35:1. Nonostante la Sony abbia una sua buona stabilizzazione, preferisco usare un gimbal. Però uso anche il cellulare talvolta – non sempre ho con me la Sony! – ma esso registra solo a 24 (o 30, frame rate che scarto) fotogrammi al secondo. C'è anche l'opzione 25fps, ma non funziona. Inoltre devo registrare in 4k con il cellulare: solo in 4k in effetti il cellulare usa un sensore migliore, e quindi se registro in 4k e poi riduco a FullHD ottengo una qualità infinitamente superiore al registrare direttamente in FullHD. Sia con la Sony che col cellulare poi, se userò la stabilizzazione software, questa farà inevitabilmente un piccolo zoom, sgranando un po' la risoluzione originale: tanto meglio, così non butterò via troppi dati quando faccio tornare tutto in FullHD. Poi c'è un altro fattore di cui tenere conto: quando uso il cellulare, capita che in condizioni di scarsa illuminazione il frame rate si abbassi, non sia più fisso, diventi variabile. Mi occorre qualcosa che transcodifichi direttamente riportando i fotogrammi al secondo a 24 fissi, e che non perda la sincronia con l'audio. Inoltre voglio che la conversione da un fps all'altro sia fluida: preferisco l'effetto “filmato impercettibilmente velocizzato/rallentato” che l'effetto “filmato poco fluido che salta

per l'interpolazione dei fotogrammi". Quindi, quando uso la Sony, transcodifico tutto dicendogli semplicemente "transcodifica tutto, stabilizza ulteriormente se ce n'è bisogno, e taglia sopra e sotto fino a raggiungere una ratio di 2,40:1", mentre quando uso il cellulare, registro con OpenCamera con queste impostazioni: 24fps, maschera ratio a 2,40:1, non stabilizzare (la stabilizzazione fatta al computer è migliore). Poi in sede di transcodifica gli dico: stabilizza, taglia sopra e sotto, porta tutto a 24fps rallentando o velocizzando eventualmente e sincronizzando l'audio. Per entrambi i dispositivi può succedere che alcune clip non le voglia tagliare sopra e sotto, e alcune non le voglia stabilizzare, o che mi servano due versioni, una stabilizzata e una no, della stessa clip. Quindi divido le clip in cartelle e poi applico alle cartelle i comandi per la transcodifica. Il progetto poi lo faccio in 4k, ma il render finale lo farò in FullHD: è infatti utile mantenere in fase di montaggio tutta la risoluzione, così si possono aggiungere zoom in post produzione senza perdere di risoluzione.

Quindi prima divido in cartelle le mie clip:

- 1- quelli che hanno gli fps giusti e non vanno tagliati sopra e sotto o rallentati o velocizzati o stabilizzati
- 2- quelli che hanno fps variabile o non stabile (tipicamente quelli fatti col cellulare)
- 3- quelli in generale da stabilizzare
- 4- quelli in 4k da tagliare sopra e sotto per portarli a una ratio 2,40:1 (tipicamente registrati in 4k con il cellulare con l'applicazione OpenCamera e la maschera 2,40:1).
- 5- quelli che sono sia da stabilizzare che da tagliare sopra e sotto

Ecco a cosa servono i parametri della pagina di transcodifica.

Rallentare in maniera fluida alcune clip

Se vogliamo rallentare in maniera fluida un video registrato a velocità normale, dobbiamo usare un software che interpola, cioè che visiona una scena e immagina, crea di sana pianta dei fotogrammi intermedi tra un fotogramma e l'altro, cercando di indovinare attraverso complicati algoritmi che individuano zone simili del video e cerca di capire quanto si spostano da un fotogramma all'altro. È una funzione che trovate integrata in DaVinci, ma l'algoritmo usato non è un gran che mentre il suo algoritmo proprietario migliore è basato su una intelligenza artificiale brevettata dalla BlackMagic e quindi è disponibile solo nella versione a pagamento. Quello che possiamo fare noi, è utilizzare l'algoritmo canonico ma aggiungere la nostra intelligenza per ottenere risultati anche migliori di quelli dell'IA. Per far ciò occorre usare un'applicazione libera che si chiama SlowmoVideo.

Non importa installarlo, basta scaricare la appimage da qui:

<https://github.com/slowmoVideo/slowmoVideo/releases>

Una volta importate le clip, individuate quelle che volete velocizzare e rallentare, magari estraete solo il pezzo da velocizzare/rallentare ("Estrazione area", paragrafo precedente) dopodiché aprite slowmoUI.

– File → Nuovo

– Dategli una cartella **vuota** come cartella di progetto

– Inserite un nome a caso per il progetto

– Come video, dategli quello che avete appena estratto o individuato per essere rallentato/velocizzato.

A questo punto siete in un grafico: il film parte in basso a sinistra e termina dove c'è la riga grossa in mezzo, il tempo sono le ordinate e la velocità sono le ascisse. Quindi se il video rimanesse invariato dovrete tracciare una linea diagonale a 45°. Se la linea tracciata va sotto i 45° il video rallenta, se va tra 45° e 90° si velocizza. Se va in giù invece di andare in

su (-45°) il video va al contrario. È tutto ben spiegato qui: [Documentazione di SlowmoVideo](#)

In genere basta tracciare una linea a 22,5° (la metà di 45, cioè per due caselle sulla x corrisponde una casella sulla y) per avere l'effetto che va bene nel 90% dei casi, cioè un ralenty con il raddoppio di durata della clip. Per raddrizzare bene le linee a velocità standard potete andarci sopra col tasto destro e impostare velocità doppie o dimezzate. Per cancellare i punti, tasto destro e "cancella".

Salvate ancora il progetto e andate su File → Render. mettete gli stessi frame al secondo del progetto di Kdenlive su cui state lavorando, mettete "Dimensione piccola" le prime volte per dare un'occhiata a come verrà e quando siete sicuri mettete pure "dimensione originale", andate su Uscita, selezionate una cartella e mettetegli come nome quello che volete ed estensione .mp4 e come codec mettete mpeg4

Attendente l'elaborazione e guardate il risultato. Per eliminare gli artefatti usate l'editor dal menu e guardate queste istruzioni:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aLtlvEiDD2k

Esportazione

A mio parere è molto meglio esportare il progetto in un file enorme non compresso, o compresso il minimo indispensabile. Questo file, che chiameremo master, rimarrà archiviato per sempre e saranno poi le esigenze del momento a farcelo trasformare in questo o in quel formato utilizzando sempre i migliori programmi che passa il convento.

a) Nel caso che la vostra scheda video **non supporti l'accelerazione grafica**, esportate sempre così: **Senza perdita/HD → Huffvuv + flac**

Questo vi produce un file enorme, ma velocemente. Questo file poi è anche molto veloce da elaborare successivamente per creare un master compresso ma senza perdita, un file per Android o Chromecast, un file per Youtube e altro.

b) Nel caso che la vostra scheda **supporti l'accelerazione grafica**, esportate con il profilo creato in precedenza: **vaapi + wav** impostando il **valore di compressione su 1**.

Questo è **già un master compresso senza perdita**, che potete archiviare. Da qui ricaveremo i file per Android o Chromecast, quelli per Youtube e altro

Ora che avete il vostro file, andate qui:

PAGINA DI CODIFICA

☐ MP4 lossless

- Codec: h264
- L'elaborazione è possibile anche su PC **senza accelerazione grafica**
- Elaborazione molto lenta
- File risultante enorme
- **Adatto per archiviazione** di lavori finali

☐ MP4 "YTS Quality"

- Codec: h264
- L'elaborazione è possibile anche su PC **senza accelerazione grafica**
- Elaborazione molto lenta
- File risultante leggerissimo
- **Adatto per condivisione e stream** (social, server DLNA come Plex o Kodi o Jellyfin, visualizzazione su smartphone, trasferimento di file ecc.)
- Con molta perdita di qualità, ma a ottimi livelli rispetto alle dimensioni del file
- Richiede l'installazione di HandBrake CLI:
sudo apt install handbrake-cli

☒ MP4 VAAPI

- Qualità:
- h265: ☐
- L'originale è decodificabile con una scheda grafica: ☐
- Codec: h264, vaapi (hevc, vaapi se si sceglie h265)
- L'elaborazione è possibile solo su PC **con accelerazione grafica** con schede grafiche Intel o AMD abbastanza moderne
- Elaborazione veloce
- h265 produce file più piccoli di h264 a parità di qualità ma in fase di visualizzazione richiede un uso più massiccio di CPU e/o scheda grafica.
- Qualità h264: 1 = lossless (per archiviazione), 18 = visivamente senza perdita (per YouTube), oltre 18 = con perdita
- Qualità h265: 4 = lossless (per archiviazione), 22 = visivamente senza perdita (per YouTube), oltre 22 = con perdita
- Se i file da codificare sono stati ottenuti con l'esportazione "VAAPI" di Kdenlive, si può selezionare "L'originale è decodificabile con una scheda grafica", per velocizzare l'elaborazione

Riduci: ☐

Larghezza in pixel:

Entrare con il terminale nella cartella contenente tutte le clip video e incollare il seguente comando:

```
START2=$(date +%s.%N); START2=$(date +%s.%N); CARTELLA="vaapi-qp18"; rm -Rf $CARTELLA; mkdir $CARTELLA; for i in ./*.*; do NOME="$i"; NOME="${NOME#./}"; NOME="${NOME%.*}"; NOME="${NOME%.mp4}"; ffmpeg -vaapi device /dev/dri/renderD128 -i "$i" -strict -2 -c:v h264 vaapi -qp 18 -vf format=nv12,hwupload -c:a flac "$NOME"; done; END2=$(date +%s.%N); DIFF2=$(echo "$END2 - $START2" | bc); TEMP02= date -d$DIFF2 -u +%H:%M:%S; echo -e "Encoding effettuato in $TEMP02"; END2=$(date +%s.%N); DIFF2=$(echo "$END2 - $START2" | bc); TEMP02= date -d$DIFF2 -u +%H:%M:%S; echo -e "Transcoding effettuato in $TEMP02"
```

Ricordatevi che:

- un conto è avere il PC abilitato all'accelerazione grafica, un conto è che il file sia leggibile dalla scheda video in hardware. In sostanza se non avete esportato con l'opzione vaapi, togliete il check a "Il file è decodificabile con una scheda grafica:".
- Per Youtube va benissimo vaapi con qp=18, larghezza 1920
- YTS è il nome di una crew di pirati chiamata un tempo "YIFY" prima che li sgominassero, famosa per le codifiche straordinariamente di qualità in relazione alla piccolezza dei file, per i video a 1080p e 4k. Non intendo assolutamente promuoverne l'attività illegale, ma ne riporto i parametri per il miglior rapporto qualità/leggerezza

Le mie produzioni con Linux

Sul mio [Canale YouTube](#) tutto è realizzato con Kdenlive, o Shotcut, o DaVinci Resolve e altri programmi come Blender, Inkscape eccetera, sempre rigorosamente su Linux.

Qualche trucco

Importare una PNG sequence

Se la clip che dovete importare è fatta con Blender per esempio ed è una sequenza di immagini, spesso di tipo PNG, per importarla come video è semplicissimo, ci sono due modi:

Da dentro Kdenlive

- Tasto destro nell'elenco di clip → Aggiungi clip presentazione
- Immettere il percorso della cartella in cui sono contenute le immagini
- Selezionare il tipo di immagine (jpg, png, ecc.)
- Sotto "Durata dei fotogrammi" impostare: `00:00:00:01`

Da ffmpeg

- Aprite il terminale e dirigetevi nella cartella che contiene le immagini, quindi digitate:
`ffmpeg -framerate 24/1 -pattern_type glob -i '*.png' -c:v dnxhd -profile:v dnxhr_hqx -pix_fmt yuv422p10le out.mov`
dove il `24` è il framerate (i fotogrammi al secondo). Se dovete importare il video in un progetto a 30 fotogrammi al secondo ovviamente scriverete `30/1`

Il render vi mangia la RAM? Aumentiamo le dimensioni del file di swap!

Lo swap è una memoria che il computer crede che sia RAM, ma in realtà è un file contenuto nel vostro disco di sistema. Il PC lo usa quando finisce la RAM (e non solo, anzi si può decidere con quanta frequenza usarlo e molti altri parametri, ma è un'altra storia e ci sono molte guide un bel po' più tecniche che vi spiegano tutto su questo classico dell'informatica). Fino a poco tempo fa invece di un file, Linux usava un'intera partizione, ma poi da quando è stato introdotto il sistema "Systemd" per centralizzare la gestione di Linux, la memoria di swap è diventata un file. Su Ubuntu, questo file è di soli 2GB e nel nostro caso non basta. Dobbiamo fare in modo che le dimensioni del file di swap, sommate a quelle della RAM, diano almeno 16GB, il minimo per trattare i video in 4k. Quindi se la vostra RAM è di 8GB, io proverei subito con una nuova dimensione del file di swap di altri 8GB.

Il problema è che non si può aumentare la dimensione di un file che il vostro sistema sta usando credendo che sia RAM, sarebbe come aprire il PC e togliergli un banco di RAM a PC acceso (non è tecnicamente così, nella realtà, ma l'idea ci si approssima bene), quindi dovremo prima disattivare il file di swap, cancellarlo, crearne uno più grande al suo posto, attivarlo e riavviare il PC.

Per vedere quant'è grande il file di swap, digitate:

```
sudo swapon --show
```

Se pensate che sia troppo poco, disattiviamo il file di swap e lo cancelliamo:

```
sudo swapoff -a
```

Su Ubuntu 22:

```
sudo rm /swapfile
```

Su Ubuntu 24:

```
sudo rm /swap.img
```

Poi ne creiamo uno uguale ma di 16GB o più, gli diamo i permessi, diciamo al sistema che è un file di swap e lo attiviamo:

```
sudo fallocate -l 16G /swapfile
sudo chmod 600 /swap.img
sudo mkswap /swap.img
sudo swapon /swap.img
echo '/swap.img none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

Infine, riavviamo.

```
sudo reboot
```

Kdenlive crasha al caricamento di un progetto con moltissime clip? Probabilmente c'è la soluzione

Se Kdenlive vi crasha durante il caricamento di un progetto con molte clip e avete già aumentato il file di swap, provate a lanciare Kdenlive da terminale (se avete installato Kdenlive da Flatpak il comando per avviarlo è `flatpak run org.kde.kdenlive`). Se l'ultima cosa che il terminale scrive prima del crash è "too many open files" c'è una soluzione: aumentare temporaneamente il numero di file apribili contemporaneamente dal sistema.

Di default su Ubuntu il limite è 1024, per aumentarlo a 2048 scrivere nel terminale:

```
ulimit -n 2048
```

"ulimit" però è un comando che vive e muore nella shell (finestra del terminale) che aprite, quindi dopo averlo lanciato occorre lanciare Kdenlive nello stesso terminale per fare in modo che Kdenlive parta con quel limite di file aperti. Se crasha ancora con lo stesso messaggio, chiudete il terminale, apritene un altro, provate con 4096, lanciate Kdenlive nello stesso terminale e così via.

Guida creata l'8 dicembre 2009

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2025

Licenza: © Stefano Droghetti 2024, Creative Commons BY-NC